

Prova d'Equacions Diferencials I. 2a Convocatòria

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

17 de juny 2022

1. Donada l'equació diferencial

$$(4x - y)dx - (2x + y)dy = 0$$

(a) Trobeu-ne la solució general

(b) Hi ha alguna solució tal que $y(1) = 1$? I que $y(1) = 2$?

SOLUCIÓ

(a) $y' = \frac{4x - y}{2x + y}$ homogènia

fent $y = ux$ queda

$$\frac{dx}{x} = \frac{-u - 2}{u^2 + 3u - 4}$$

$$x = \frac{C}{(u + 4)^{\frac{2}{5}}(u - 1)^{\frac{3}{5}}}$$

$$(y + 4x)^2(y - x)^3 = C^5$$

(b) $C = 0$ ò $y = x$

$$(y + 4x)^2(y - x)^3 = 36$$

2. Tenim una mostra d'una substància porosa que conté 3 kg d'aigua i la deixem en una habitació de 100 m³ on la humitat ambiental inicial és del 25%. La humitat és el quocient entre la quantitat present i la quantitat màxima d'aigua en l'aire, la qual depèn de la temperatura. A la temperatura de l'habitació sabem que el 100% d'humitat correspon a 0.12 kg d'aigua per cada m³ d'aire.

Se sap que la velocitat d'evaporació de l'aigua continguda en una substància porosa és proporcional a la quantitat d'aigua present en la substància i proporcional també a la humitat de saturació menys la humitat de l'aire que l'envolta.

(a) Escriviu l'equació diferencial que satisfà la quantitat d'aigua continguda en la mostra de substància

(b) Sabent que al cap d'un dia el contingut d'aigua en la substància s'havia reduït a 1.5 kg, quina serà la quantitat restant al final del segon dia?

SOLUCIÓ

a) $Q(t)$ = quantitat d'aigua en kg en la substància, t en dies. $Q(0) = 3$

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ \left(1 - \frac{3 + (3 - Q)}{12} \right)$$

b) $Q(t) = \frac{2e^{-kt/2}}{1 - 1/3e^{-kt/2}}$, d'on $1.5 = \frac{2e^{-k/2}}{1 - 1/3e^{-k/2}}$, ... $Q(2) = \frac{9}{11} = 0.818kg$

3. Trobeu la solució $x(t), y(t)$ del següent sistema d'equacions diferencials:

$$\begin{cases} y - x' = 8e^{-2t} + e^{-t} \\ 16x - y' = 64e^{-2t} + e^{-t} \end{cases}$$

amb les condicions $x(0) = 2, y(0) = 9$

SOLUCIÓ

$$x'(0) = 0 \text{ amb } 16x - x'' = 48e^{-2t}$$

etc.

$$x = 4e^{-2t} - 2e^{-4t}$$

$$y = 8e^{-4t} + e^{-t}$$

4. Donada l'equació diferencial $(x^2 + 1)y'' - 6y = 0$ trobeu l'expansió en sèrie de potències al voltant de $x = 0$ de la solució.

SOLUCIÓ

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$0 = (x^2 + 1)y'' - 6y = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k k(k-1) - a_k 6 + a_{k+2}(k+2)(k+1)) x^k$$

$$a_{k+2} = -a_k \frac{k-3}{k+1}$$

$$a_3 = a_1 \text{ i } a_{2j+1} = 0 \text{ per } j \geq 2$$

$$a_2 = 3a_0 \text{ i } a_{2j} = (-1)^j \frac{3}{(2j-1)(2j-3)} a_0 \text{ per } j \geq 2$$

5. Fent servir la transformada de Laplace, trobeu la solució $y(t)$ de la següent equació diferencial amb condició inicial $y(0) = 0$.

$$y' + y = f(t)$$

amb

$$f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 2\pi \\ \sin 3t & 2\pi \leq t \end{cases}$$

SOLUCIÓ

$$f(t) = \sin 3tu(t-2\pi) = \sin 3(t-2\pi)u(t-2\pi)$$

$$sY + Y = e^{-2\pi s} \frac{3}{s^2+9}$$

$$Y(s) = \frac{3}{10} e^{-2\pi s} \frac{1}{s+1} - \frac{3}{10} e^{-2\pi s} \frac{s}{s^2+9} + \frac{1}{10} e^{-2\pi s} \frac{3}{s^2+9}$$

$$y(t) = \frac{1}{10} (3e^{-(t-2\pi)} - 3\cos(3t) + \sin(3t))u(t-2\pi)$$